

# 每一种身体都能独立使用的 AI 城市

一条公共底线 · 两条等价路径 · 三处重点区域

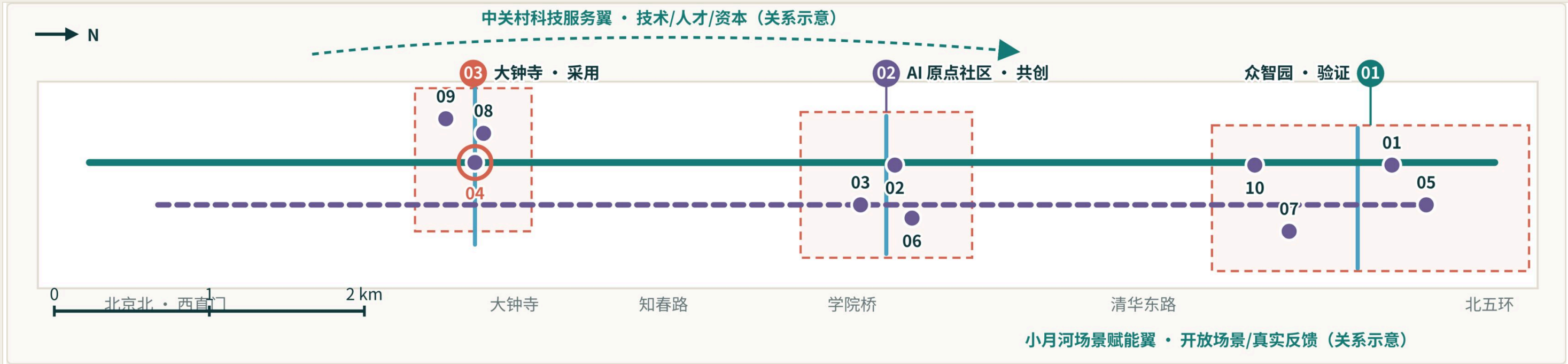
- 01 城市的智能，不以设备数量衡量，而以任何人能否理解、选择、完成并退出同一项公共服务来检验。
- 02 十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。
- 03 复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown  $\neq$  0，缺资料时留空并写明补齐条件。

# 三层范围与总体结构

A3 摘要版式 · 一级判断

同一条公共底线必须连续：三层范围只表达工作层级，不表达审批层级；图中全部边界为临时工作几何。

约 43.6 km<sup>2</sup> 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km<sup>2</sup> 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

43.6 km<sup>2</sup>

统筹研究范围

组织包容 AI 生态与区域协同

11.41 km<sup>2</sup>

总体设计范围

建立一条连续公共底线

3 / 368.4 ha

重点详细设计区

验证 · 共创 · 采用

## 图例

● 连续南北主脊    ● 直接多模态路径    ● 低刺激替代路径    ● 三处横向接口    ● 十个独立完成点

完整图版：assets/figures/site-overview.png（A0 不设本图整版）

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

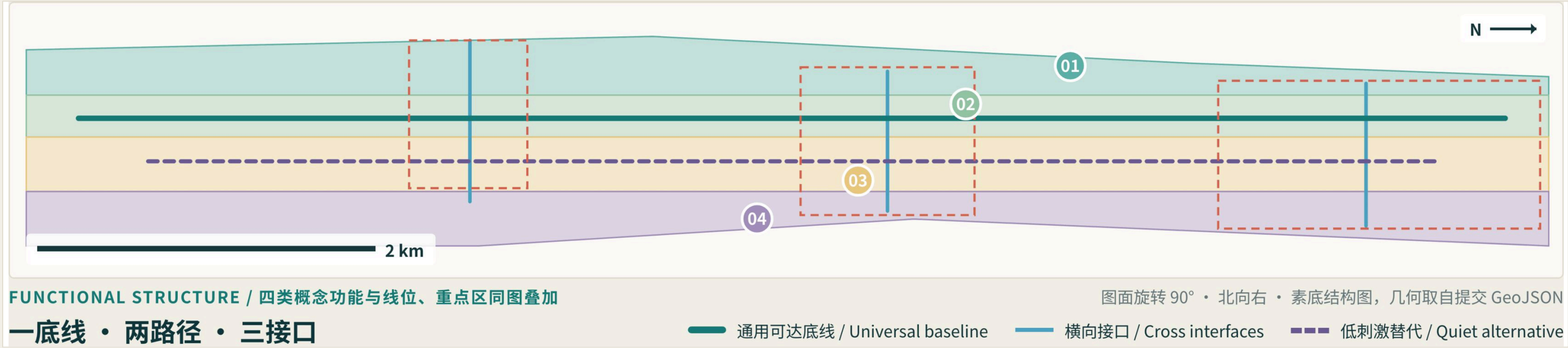
概念建议 · CONCEPT

概念用地与共享底线

A3 摘要版式 · 一级判断

四类概念功能共用一条底线；用地表达用于检验功能关系，不替代法定用地分类、权属或开发容量结论。

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留走廊形态证据与图版自身的图题、线型图例；本页一级判断与限定语在正文层。

通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

通用可达公园与安静开放

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

包容 AI 服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

完整图版：A0 展板 02 · assets/figures/land-use-structure.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

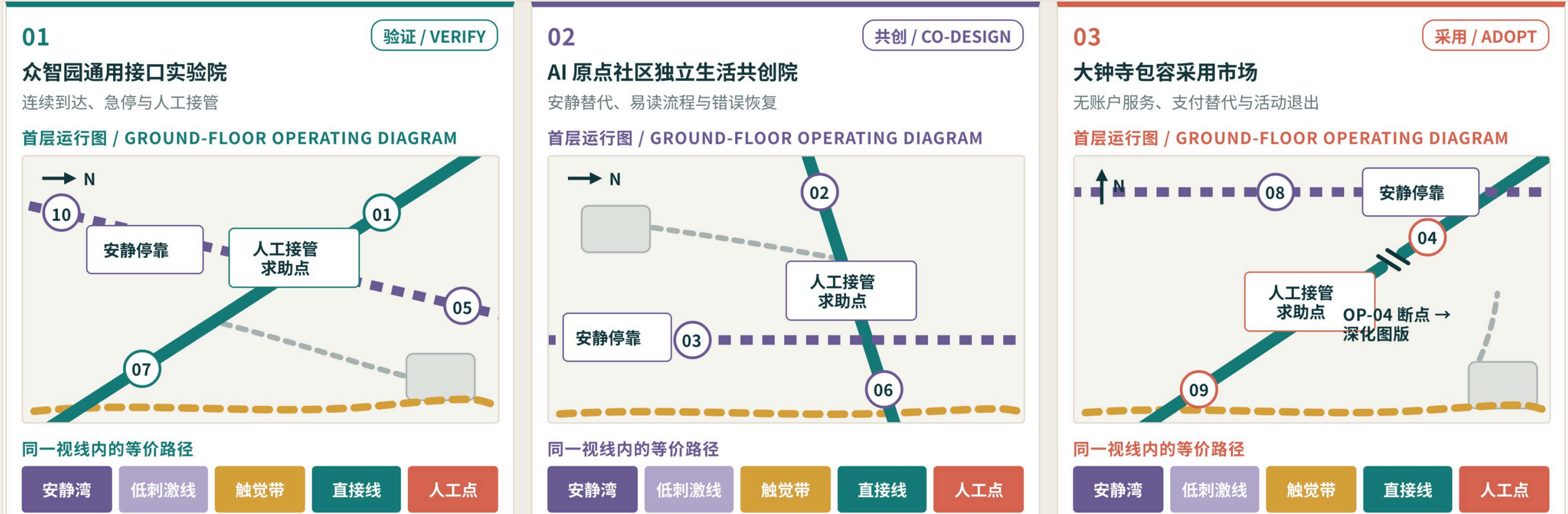
概念建议 · CONCEPT

三区：验证 - 共创 - 采用

A3 摘要版式 · 一级判断

三处重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留三卡首层运行形态与图版自身的图题、色块图例；本页一级判断与限定语在正文层。

|                                                                    |                                                                        |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>01 众智园</div> <div>通用接口实验院</div> <div>验证门槛 · 状态可见 · 人工接管</div> | <div>02 AI 原点社区</div> <div>独立生活共创院</div> <div>安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出</div> | <div>03 大钟寺</div> <div>包容采用市场</div> <div>多通道消费 · 支付替代 · 维护入口</div> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

完整图版：A0 展板 03 · assets/figures/key-areas.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

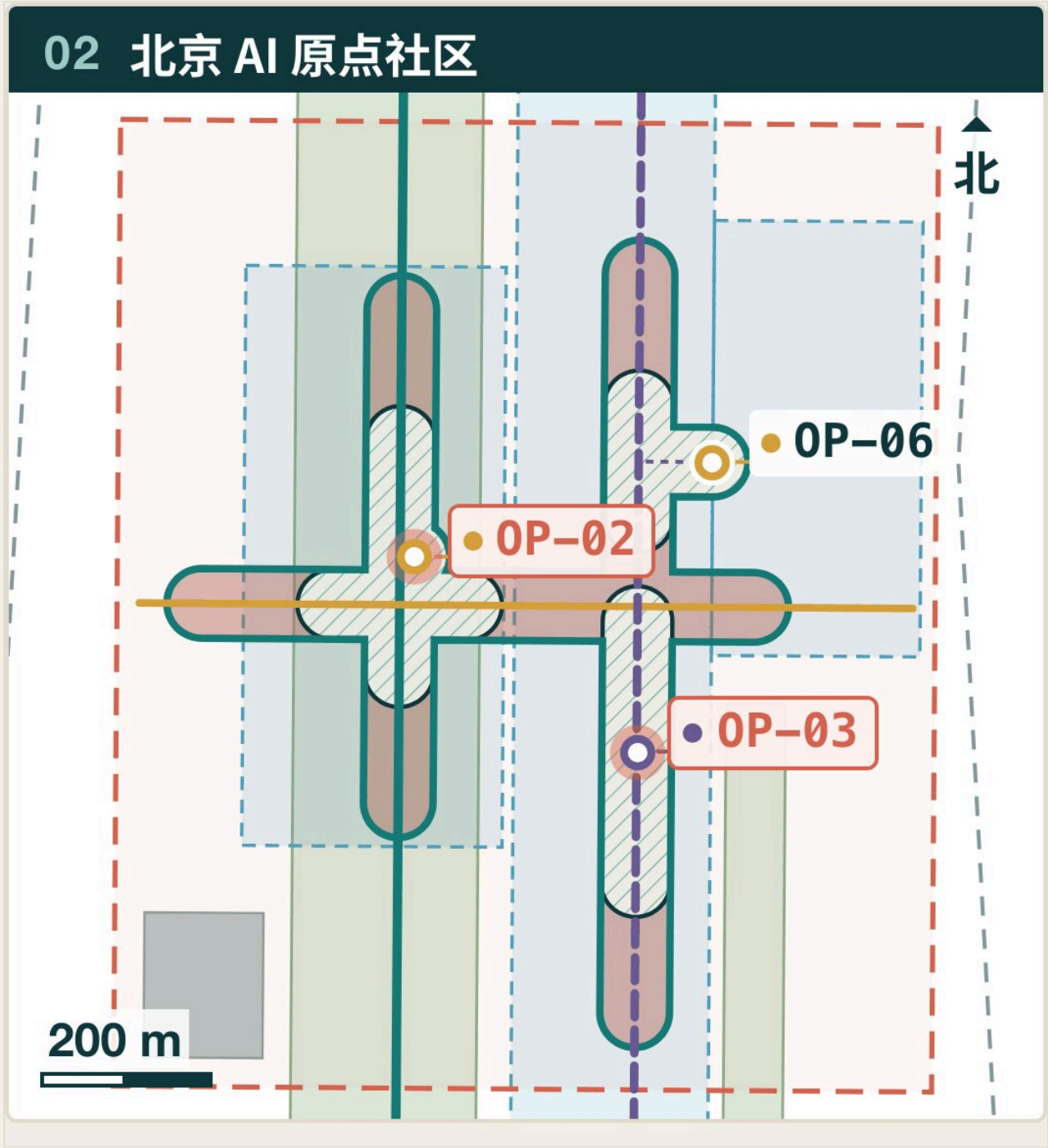
概念建议 · CONCEPT



A3 摘要版式 · 一级判断

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

完整图版：A0 展板 04 · assets/figures/mobility-bluegreen.png      审计台账：本册第 11 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管

AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

1.00  
接管声明完整度

1.00  
AI 关闭退出路径声明完整度

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

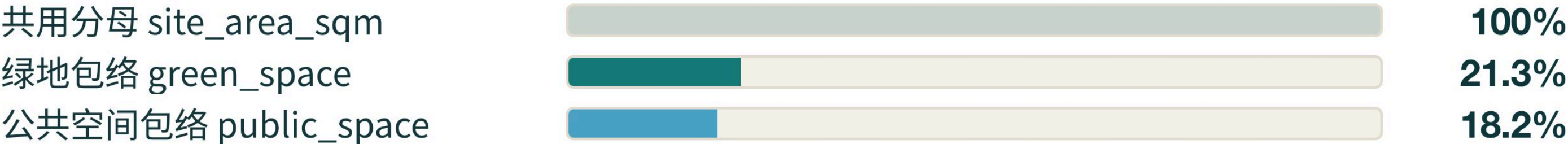
概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown ≠ 0，缺资料时留空并写明补齐条件。

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何；绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 452,986.656 m<sup>2</sup>，两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数，可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得，目前均为待测。

## 04 / ONE DENOMINATOR



两项比例共用同一分母且故意重叠 —— 不得相加。

本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

100%

11,412,825.386 m<sup>2</sup>

共用分母 site\_area\_sqm

21.3097%

2,432,035.047 m<sup>2</sup>

绿地包络 green\_space

18.1781%

2,074,629.805 m<sup>2</sup>

公共空间包络 public\_space

3.9691%

452,986.656 m<sup>2</sup>

故意重叠 · 主脊绿道兼公共界面

两项比例共用同一分母，且包络故意重叠 452,986.656 m<sup>2</sup> —— 不得相加。

待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

● 无随同独立任务完成率 ● 双通道信息冗余率 ● AI 开关服务等价差 ● 被迫放弃率

完整图版：A0 展板 06 · assets/figures/metrics-evidence.png

审计台账：本册第 12 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 品牌系统：标志与色彩语义

BRAND SYSTEM

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

## 标志双态 / MARK IN TWO STATES



深色底与浅色底共用同一线条语法；线条不得改造为企业商标形态或人物肖像。

## 色彩语义速览 / COLOUR SEMANTICS



#10383d  
铁轨与夜行底色



#177c78  
通用可达底线 · 可用



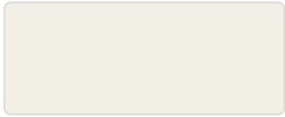
#d76450  
人工接管 · 急停 · 求助



#6b5b95  
共同设计与参与者证据



#d6a13b  
文化与遗产层



#f2efe7  
基底与留白 · 控制眩光

颜色不得单独承载信息；任何以颜色区分的状态必须同时具备形状、文字或触觉冗余。

07 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

## 同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本页涉及的活动、合作、传播计划与地标名称均为概念建议；字体、图像与影音须逐项清权后使用。

文化叙事与对外传播：本册第 08 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

对外传播按受众分层：国际专业受众公开方法学、协议与失败样本；国际公众以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价；国内公众与沿线居民提供易读中文、手语与字幕版本；开发者社区开放问题库与场景测试规程。

文化叙事三级系统 / THREE-TIER CULTURAL NARRATIVE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>主脊叙事线</div> <div>SPINE NARRATIVE</div> <div>沿京张遗址公园连续布置触觉文化带，任何一段都可停下、可跳过、可重复。</div> <div>载体</div> <div>触觉文化带 · 地面分段 · 固定说明牌</div> <div>感官通道</div> <div>触觉 · 图形 · 易读文字</div> <div>AI 关闭后</div> <div>全部为实体，不依赖供电与网络</div> <div>深化条件</div> <div>材料、防滑、维护与文保条件待核</div> | <div>02</div> <div>三处地标</div> <div>THREE LANDMARKS</div> <div>众智园“共轨门”呈现验证文化，AI 原点社区“万感原点”呈现共创文化，大钟寺“百感台”呈现采用与纠错文化。</div> <div>载体</div> <div>三处地标的公开记录面</div> <div>感官通道</div> <div>触觉 · 图形 · 文字 · 可选语音</div> <div>AI 关闭后</div> <div>实体铸刻与可更换牌面保留最新一次公开记录</div> <div>深化条件</div> <div>记录内容须经参与者复核并匿名化</div> | <div>03</div> <div>节点微叙事</div> <div>NODE MICRO-STORIES</div> <div>十个独立完成点各配一段简短、默认关闭、可自行开启的解说。</div> <div>载体</div> <div>十个独立完成点的可选解说</div> <div>感官通道</div> <div>语音 · 字幕 · 手语视频 · 易读文本</div> <div>AI 关闭后</div> <div>退回固定牌面与人工解释</div> <div>深化条件</div> <div>手语与多语版本须由相应使用者评估</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

|                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>国际专业受众</div> <div>公开测试方法学、协议与失败样本</div>                                    | <div>国际公众</div> <div>以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价</div> |
| <div>国内公众与沿线居民</div> <div>易读中文、手语与字幕版本</div>                                    | <div>开发者社区</div> <div>开放问题库与场景测试规程</div>         |
| <div>应用场景 / APPLICATION</div> <div>站点导视</div> <div>浮雕与高对比印刷双载，支持轮椅回转与坐姿操作</div> | <div>触觉铺装</div> <div>以平行感知线表示同一目的地的多种通道</div>    |
| <div>活动视觉</div> <div>可撤除、可维修，不改变公共界面的固定信息</div>                                 | <div>国际传播物料</div> <div>同时提供易读版与高对比版，保留人工校订</div> |



# 来源、标准与证据边界

SOURCES + STANDARDS

44

条登记来源  
sources.json

27

条官方公开材料  
official\_public

9

项标准与规范  
standard\_matrix.json

6

个国际案例  
CASE-\*

09 / EVIDENCE BOUNDARY

## 可追溯来源与明确缺口

### OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

公开征集公告：任务、三层范围、重点区域与成果语境

### AGENT-TASKBOOK

经清权任务书：六项任务、场景、品牌与运营要求

### ACCESSIBILITY-LAW-CN

《中华人民共和国无障碍环境建设法》：平等参与与信息交流方向

### ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-CN

国办发〔2020〕45号：传统服务与智能化服务并行的政策方向

### GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES-CN

生成式人工智能服务管理暂行办法：适用边界与投诉受理要求

### W3C-ACCESSIBILITY-PRINCIPLES

可感知、可操作、可理解、稳健的界面原则

### WHO-DISABILITY-HEALTH

环境与服务障碍影响参与的背景资料

### CASE-\* × 6

康奈尔科技 · MIT Kendall · CETRAN · 巴塞罗那城市实验室 · Marineterrein · JTC LaunchPad

### OSM-BACKGROUND-CONTEXT-20260810

公开众包道路、轨道、建筑、绿水和站点背景，仅 background\_only

必须在深化前补齐：本册第 10 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

标准与规范 / STANDARDS（9 项：5 项主控 · 4 项参照）

#### PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

规划统筹

#### PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK

AI 共创与运营

#### MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES

城市设计

#### MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING

控规实施

#### MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE

用地分类

#### MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016

建筑深度

#### BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW

无障碍环境

#### ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45

适老化与包容公共服务

#### GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES

AI 治理与数据合规

来源清单按 sources.json 现状登记；标准与规范条目见 standard\_matrix.json。所有条目均可在包内逐条核对。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 必须在深化前补齐

REQUIRED BEFORE DEEPENING

来源、假设与深化条件

## 10 / REQUIRED BEFORE DEEPENING

01 官方精确总体边界与三处重点区多边形

02 控规、容积率、高度、密度、退线与用途条件

03 道路红线、坡度、过街、站点和市政容量

04 建筑普查、权属、结构、消防与文保条件

05 现场无障碍与感官负荷基线

06 真实参与者共同设计、伦理、隐私与运营责任主体

### 零阶段：90 天证据闸门，不是建设时序

G0 核对资料、许可与任务脚本；G1 形成可逆原型；G2 完成封闭成对测试；G3 取得独立复核。未过门不进入下一阶段，条件不足时暂停、降级或退出。

## 核心假设 / KEY ASSUMPTIONS

提交几何为临时工作几何，不是官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

四处概念建筑基底互不重叠，求和等于融合后面积；不代表已核定的现状建筑普查。

绿地与公共空间包络故意重叠 452,986.656 m<sup>2</sup>，两项比例共用同一分母，不得相加。

三处重点区为概念对象，不是已核定的官方多边形，也不构成用地或权属结论。

来源、标准与证据边界：本册第 09 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

# 十节点差集审计明细

本表为《AI 关闭后，可达域收缩近一半：差集是审计靶区，不是达标声明》的审计明细附图 | 可达域口径 × 差集面积排序 × 等价命题读数 | 本页台账在 A3 上原生排版，与随包附图、A0 展板同源同值，不新增任何数值。

|                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01 / CALIBER                                                                                                                     |                                                            |
| 可达域口径（概念口径，待现场审计标定）                                                                                                              |                                                            |
| 网络                                                                                                                               | roads.geojson 五条慢行线位在交点处打断后的连通图，总长 20 166 m<br>临时几何 • 非工程量 |
| 接入                                                                                                                               | 节点以最短直线支线接入网络，支线长度计入行程预算                                   |
| AI 开启域                                                                                                                           | R_on = 300 m 网络距离（≈1.25 m/s 步速 4 分钟，数字多通道连续交接）             |
| AI 关闭域                                                                                                                           | R_off = 150 m 网络距离（一处固定多通道导视牌与节点人工求助点的引导半径）                |
| 服务带                                                                                                                              | 可达线形按半宽 w = 40 m 缓冲成面                                      |
| 差集                                                                                                                               | gap = 域(300 m) – 域(150 m)，即仅在 AI 开启时才能抵达的公共空间              |
| 本图不给出 ai_off_service_equivalence_gap 的数值：该指标在 metrics.json 中 status=unknown，需成对任务实测。差集面积只是该指标的审计靶区几何范围，不构成工程覆盖承诺、无障碍达标结论或服务水平承诺。 |                                                            |

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 03 / AI ON = AI OFF                                |                                                    |
| 等价命题的空间形态                                          |                                                    |
| 493,390 m <sup>2</sup><br>AI 开启域并集<br>临时几何 • 非法定面积 | 255,768 m <sup>2</sup><br>AI 关闭域并集<br>临时几何 • 非法定面积 |
| 237,622 m <sup>2</sup><br>差集并集<br>临时几何 • 非法定面积     | 48.16%<br>差集占开启域<br>临时几何 • 非绩效值                    |
| 10 / 10 节点已声明 AI 关闭等价路径与人工接管角色（文件完备度，非落地证据）        |                                                    |

| 02 / AUDIT BACKLOG                                                          |       |                       |            |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------|--------------|
| 差集面积排序 · JZ-01 首批审计断点清单                                                     |       |                       |            |         |              |
| 按节点差集面积降序；前三位为首批现场审计断点。                                                     |       |                       |            |         |              |
| #                                                                           | 节点    | 场景                    | 闸门         | 差集面积 m² | 占开启域         |
| 1                                                                           | OP-04 | S04 轮椅与婴儿车连续通行辅助      | G0         | 48,000  | 55.9%        |
| 2                                                                           | OP-02 | S02 低刺激安静路线与安静时段      | G1         | 48,000  | 55.9%        |
| 3                                                                           | OP-03 | S03 手语、字幕、语音、易读文本同屏服务 | G2         | 43,959  | 60.2%        |
| 4                                                                           | OP-01 | S01 多模态无障碍寻路          | G2         | 32,350  | 54.5%        |
| 5                                                                           | OP-06 | S06 认知友好办事导航          | G1         | 30,301  | 58.5%        |
| 6                                                                           | OP-08 | S08 无障碍智能零售与支付替代路径    | G3         | 29,054  | 57.8%        |
| 7                                                                           | OP-10 | S10 AI 关闭后的等价求助与疏散    | G3         | 24,000  | 47.0%        |
| 8                                                                           | OP-07 | S07 触觉、声音、视觉三通道遗产解说   | G1         | 21,645  | 56.0%        |
| 9                                                                           | OP-09 | S09 大型活动感官负荷调节        | G3         | 14,697  | 38.1%        |
| 10                                                                          | OP-05 | S05 服务机器人礼让与可预测交互     | G2         | 12,000  | 41.4%        |
| 十节点并集                                                                       |       |                       | 237,622 m² |         | 临时几何 · 非法定面积 |
| 首批审计断点 / FIRST AUDIT BREAKS OP-04 · OP-02 · OP-03                           |       |                       |            |         |              |
| 责任方：未来经授权的场地运营与无障碍专业团队（constraints.geojson responsible_role）；对应更新工作包 JZ-01。 |       |                       |            |         |              |
| 节点间域重叠，故并集小于逐点求和   节点接入支线为本图现算的最短接入构造，非提交几何。                                |       |                       |            |         |              |
| 全部数值为本图依提交几何现算的概念口径读数，不是现状测量值、不是服务水平承诺、不是达标结论。                              |       |                       |            |         |              |

对应摘要：本册第 05 页      图版来源：assets/figures/mobility-bluegreen-audit.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

# 指标证据审计明细

本表为《指标不是愿景》的审计明细附图 | 来源 → 运算 → 证据等级 × 留白清单 × 共用分母复算 | 本页台账在 A3 上原生排版，与随包附图、A0 展板同源同值，不新增任何数值。

| 03 / EVIDENCE RAIL       |                                        |               |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 来源 → 运算 → 证据等级           |                                        |               |
| 同一数值必须同时说明来源、公式与可信等级。    |                                        |               |
| 来源 / SOURCE              | 运算 / OPERATION                         | 等级 / CLASS    |
| 官方公示文本                   | <div></div> context only               | 官方来源边界        |
| site_boundary.geojson    | <div></div> polygon_area(EPSG:4548)    | 临时复算 • MEDIUM |
| buildings.geojson        | <div></div> Σ polygon_area(footprints) | 概念量 • MEDIUM  |
| green_space + site       | <div></div> green_area ÷ site_area     | 临时复算 • MEDIUM |
| public_space + site      | <div></div> public_area ÷ site_area    | 临时复算 • MEDIUM |
| key_areas.geojson        | <div></div> count(features)            | 包内统计 • HIGH   |
| constraints.geojson      | <div></div> count(SCENARIO_NODE)       | 包内统计 • HIGH   |
| risk.json • sources.json | <div></div> count(entries)             | 包内统计 • HIGH   |

| 05 / NO NUMBER UNTIL...                                                           |                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 何时才允许填数字                                                                          |                         |    |
| Unknown ≠ 0。缺资料时留空并写明补齐条件，不以估值替代。                                                 |                         |    |
| 待官方资料与专业确认                                                                        |                         |    |
| floor_area_ratio                                                                  | 容积率：需官方边界、法定控制与已核楼面面积清单 | G0 |
| reference_plot_far                                                                | 参考地块容积率：需法定控制与已批准案例底数   | G0 |
| 官方边界                                                                              | 总体范围与三处重点区精确多边形         | G0 |
| 法定控制                                                                              | 高度、密度、退线、用途与拆改留条件       | G0 |
| 工程条件                                                                              | 道路红线、坡度、过街、站点、市政与消防容量   | G1 |
| 待真实参与者实测（八项）                                                                      |                         |    |
| ● independent_task_completion_rate 独立任务完成率                                        |                         |    |
| ● multichannel_information_coverage 双通道信息覆盖率                                      |                         |    |
| ● ai_off_service_equivalence_gap AI 开关服务等价差                                       |                         |    |
| ● forced_abandonment_rate 被迫放弃率                                                   |                         |    |
| ● human_handover_success_rate 人工接管成功率                                             |                         |    |
| ● human_handover_response_time_seconds 人工接管响应耗时                                   |                         |    |
| ● sensory_load_exceedance_point_count 感官负荷超限点数                                    |                         |    |
| ● co_design_role_coverage_ratio 共创角色覆盖率                                           |                         |    |
| 本附图只登记来源、运算与等级，不新增任何数值；全部已知数值与主图、metrics.json 同源，metrics.json 的十个保持未知指标键在上两栏完整列出。 |                         |    |

对应摘要：本册第 06 页      图版来源：assets/figures/metrics-evidence-audit.png